启用前 ★ 绝密

2024 张宇八套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 曲线 $y(x)=\ln|e^{2x}-1|$ 的斜渐近线为(　　)

A. $y=2x+\dfrac{1}{e}$　　B. $y=2x$　　C. $y=-2x+\dfrac{1}{e}$　　D. $y=-2x$

2. 设 $f(x)$ 是奇函数，若 $x=-1$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上的唯一零点，且 $f'(-1)=1$，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的严格单调增加区间为(　　)

A. $(-\infty,0)$　　B. $(0,+\infty)$

C. $(-\infty,-1),(0,1)$　　D. $(-1,0),(1,+\infty)$

3. 设 $f(x)=\begin{cases}x\ln x, & x>0,\\ x^2+x, & x\le 0,\end{cases}$ 若 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\ (a<b)$ 取得最小值，则 $(a,b)=$(　　)

A. $(-1,1)$　　B. $(-1,2)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,2)$

4. 设 $I_1=\int_0^1 \dfrac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^1 \dfrac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_0^1 \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$，则(　　)

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_2<I_3<I_1$　　C. $I_3<I_2<I_1$　　D. $I_2<I_1<I_3$

5. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \dfrac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则(　　)

A. $p<1$　　B. $p>1$　　C. $0<p<1$　　D. $0\le p<1$

6. 当 $x>0$ 时，函数 $f(x)$ 满足关系式 $x^2f'(x)+(-1+\ln x)f(x)=0$，且 $f(1)=1$，则 $f(x)$ 的最大值为(　　)

A. e^{-e}　　B. e^{e}　　C. $e^{-\frac{1}{e}}$　　D. $e^{\frac{1}{e}}$

7. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 的某邻域内一阶偏导数连续，$f(0,1)=0$，$f_y'(0,1)=1$，则 $f\left(x,\int_1^t \ln x\,\mathrm{d}x\right)=0$(　　)

A. 在点 $(0,1)$ 附近可确定 $t=t(x)$，且 $t'(0)=-f_x'(0,1)$

B. 在点 $(0,1)$ 附近可确定 $t=t(x)$，且 $t'(0)=-1$

C. 在点 $(0,e)$ 附近可确定 $t=t(x)$，且 $t'(0)=-f_x'(0,1)$

D. 在点 $(0,e)$ 附近可确定 $t=t(x)$，且 $t'(0)=-1$

8. 设 $\alpha_1=(1,1,0,-2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,k,-2,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(-1,-3,2,k+4)^{\mathrm{T}}$，则(　　)

A. 对任意常数 k，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

B. 当 $k=3$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关

C. 当 $k=-4$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关

D. $k\ne 3$ 且 $k\ne -4$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关的充要条件

9. 以下两个矩阵，可用同一可逆矩阵 P 相似对角化的是(　　)

A. $\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1&1\\1&1\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1&1\\1&0\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&1\\1&-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1&1\\1&0\end{pmatrix}$

10. 设 A,B,C 为 n 阶矩阵，则下列说法中，正确的是(　　)

A. $\begin{pmatrix}O&AB\\BC&B\end{pmatrix}x=0$ 只有零解

B. $\begin{pmatrix}AB&B\\CAB&O\end{pmatrix}x=0$ 只有零解

C. $\begin{pmatrix}O&AB\\BC&B\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}ABC&O\\O&B\end{pmatrix}x=0$ 同解

D. $\begin{pmatrix}AB&B\\CAB&O\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}O&CB\\AB&B\end{pmatrix}x=0$ 同解

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\ln(e+x)}{\sin x}=$_____。

12. 曲线 $x^2-xy+y^2=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率为_____。

13. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=xe^x$，则 $\int_1^e \dfrac{f(\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}\mathrm{d}x\int_t^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}}\,\mathrm{d}y$，则 $f'(\pi)=$_____。

15. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\sin(x-y)+\int_1^z e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=$_____。

16. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2-ax_3)^2+(ax_3+x_1)^2$ 的秩为 2，则 $a=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $y=f(x)$ 由方程 $|x|y^3+y-1=0$ 确定，求 $y=f(x)$ 的极大值。

18.（本题满分 12 分）已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x t^2e^{x^2-t^2}\,\mathrm{d}t+ae^{x^2}}{x^b}=-\dfrac{1}{2}$，求 a,b 的值。

19.（本题满分 12 分）求函数 $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 在约束条件 $x+2y=1$ 与 $x^2+2y^2+z^2=1$ 下的最值。

20.（本题满分 12 分）设区域 D 为 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $|y|\le\sqrt{3}x$ 的重合部分，计算 $\iint_D \max\left\{\sqrt{2-(x^2+y^2)},\sqrt{x^2+y^2}\right\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $a_0=\dfrac{1}{2}$，$e^{a_{n+1}}=a_n+1$，$n=0,1,2,\ldots$；$b_n=\tan b_{n+1}$，$0<b_0<\dfrac{\pi}{4}$，$n=0,1,2,\ldots$，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$。

22.（本题满分 12 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&1&1\\1&1&-2\end{pmatrix}$，矩阵 B 满足 $AB=A-B$，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}(AB)P$ 为对角矩阵，并写出该对角矩阵。